

2025 年 5 月“桐·浦·富·兴”教研联盟调研测试

高二年级技术学科 试题

考生须知:

1. 本卷共 12 页满分 100 分, 考试时间 90 分钟。
2. 答题前, 在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试卷上无效。
4. 考试结束后, 只需上交答题纸。

信息技术部分

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分, 每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、错选、多选均不得分。)

阅读材料, 回答第 1 至 4 题

某学校电子阅览室服务器数据资源丰富, 为在校师生提供文字、图片、音频与视频这四种类型的阅读资料, 同时利用大量的师生历史阅读记录训练智能推荐模型, 为师生推荐感兴趣的阅读资料。

1. 下列关于电子阅览室中数据和信息的说法, 正确的是
 - A. 数据的表现形式可以是文字、图片、音频、视频等
 - B. 早期存储在服务器中的师生阅读记录没有任何价值
 - C. 同一资料经不同人解释后产生的信息都是相同的
 - D. 阅读资料中音频和文字的数字化方式是完全一致的
2. 下列有关阅读资料存储与处理的说法, 正确的是
 - A. 不同类型的阅读资料需要存储在不同的存储器
 - B. 为提升数据安全, 管理员定期备份阅读资料
 - C. 存储空间不足时, 直接删除早期上传的阅读资料
 - D. 为方便数据传输, 可将图片资料存储为 BMP 格式
3. 下列关于智能推荐模型的说法, 不正确的是
 - A. 该智能推荐模型属于联结主义人工智能
 - B. 提高服务器性能能有效提升模型运行速度
 - C. 训练数据的规模不会影响模型推荐的效果
 - D. 优化推荐算法是提升模型推荐准确度的有效方式之一
4. 该电子阅览室共有文学、科学等 18 种图书类别, 现使用二进制对图书类别进行编码, 则至少需要的二进制位数为
 - A.3
 - B.4
 - C.5
 - D.6

阅读材料, 回答第 5 至 6 题

某共享单车系统通过用户使用手机上的租车软件扫描车辆二维码实现远程解锁与获取行程数据并存储在服务器的数据库中, 在用户还车后自动远程上锁并扣款。

5. 下列有关共享单车系统组成的说法, 正确的是
 - A. 用户手机上的租车软件属于应用软件

- B.用户的行程数据存储在用户手机中
- C.数据库是该信息系统的重要硬件
- D.该信息系统的用户仅为上班人士与学生

6.下列关于该系统中网络的说法，正确的是

- A.该信息系统没有体现网络资源共享
- B.用户手机只能通过移动通信网络联网
- C.用户手机与服务器处于同一局域网才能解锁车辆
- D.系统获取用户行程数据过程中需要遵循网络协议

7.某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若列表 s 中的元素依次为“1,3,2,4,9”，执行这部分流程后，输出 t 的值为

- A.8
- B.13
- C.14
- D.15

8.某班级采用 7 行 8 列的二维数组 d 组织学生数据，约定用数组 d 的第一个下标表示行位置，第二个下标表示列位置，行列下标均从 0 开始。若以行优先存储，则下列选项能表示第 25 位学生数据的是

- A.d[3][0]
- B.d[3][3]
- C.d[4][1]
- D.d[4][4]

9.栈初始为空，元素入栈的顺序为“4,2,7,3,6,1”，约定：T 操作是指元素入栈，P 操作是指先出栈两个元素，再将两个元素相加后的和重新入栈。若经过 TTTPTTPPT 系列操作后，从栈底到栈顶的元素依次为

- A.1 18 4
- B.4 18 1
- C.4 9 9 1
- D.1 9 9 4

10.有如下 Python 程序段：

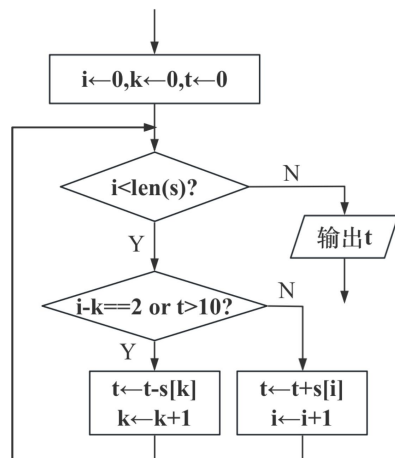
```
s1="p#y##thon#"
s2=""
i=0 ; j=len(s1)-1
while i<=j:
    if s1[j]=="#":
        j-=1
    else:
        if s1[i]=="#":
            s2+=s1[j]
            j-=1
        else:
            s2+=s1[i]
            i+=1
```

运行该程序段后，字符串 s2 的值为

- A.python
- B.pnohty
- C.pnyoht
- D.pnoyht

11.有如下 Python 程序段：

```
q=[3,1,5,9,2,6]
head=0
tail=1
for i in range(1,len(q)):
```



第 7 题图

```

if q[i]<q[tail-1]:
    print(tail-head,end="->")
    head=tail
    tail+=1

```

运行该程序段后，输出结果为

- A.0->2->1-> B.1->3->2-> C.0->2-> D.1->3->

12.使用列表 c 模拟链表结构，每个节点包含数据区域和指针区域，h 为头指针。现要删除链表中数据域与头节点相同的节点。原链表 c 如第 12 题图 a 所示，执行删除操作后的链表 c 如第 12 题图 b 所示。实现上述功能的 Python 程序段如下，方框中应填入的正确代码为

```

p=q=h
while c[q][1]!=-1:
    q=c[q][1]
    if c[h][0]!=c[q][0]:
        
    c[p][1]=-1

```

	数据域	指针域
0	2	1
1	1	4
h→2	2	0
3	6	-1
4	2	3

第12题图a

	数据域	指针域
0	2	1
1	1	3
h→2	2	1
3	6	-1
4	2	3

第12题图b

- A. c[p][1]=c[q][1] B. c[p][1]=q C. p=q D. p=q
- p=q p=q c[p][1]=c[q][1] c[p][1]=q

二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 9 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13.学校智慧跑道系统由数据采集模块、数据管理模块、数据查询模块组成。其中，数据管理模块可以实现用户信息管理、运动数据分析、个人报告导出等功能。使用跑道前，学生用绑定身份的校园卡刷卡登录系统；跑步训练时，跑道上多种类型传感器与高清摄像头能实时采集学生运动数据并由智能终端通过无线网络传输到服务器进行存储与分析。

(1) 有关传感器与智能终端连接的说法，正确的是_____。（单选，填字母：A.不同类型的传感器能连接在同一个智能终端上 / B.一个智能终端只能连接相同类型的传感器）。

(2) 学生用校园卡刷卡登录系统的过程中采用的技术是_____。（单选，填字母：A.蓝牙 / B.射频识别 / C.图像识别）。

(3) 下列有关该系统搭建的说法，正确的是_____。（多选，填字母）

- A.完成该系统的详细设计后需要进行可行性分析
- B.若采用 B/S 架构则无需编写客户端程序
- C.不同类型传感器的数据采集时间间隔必须相同
- D.编写智能终端程序时需要知道服务器的地址与端口

(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

(4) 该系统服务器端采用 Flask Web 框架编写，服务器的 IP 地址是 192.168.1.8，端口号是 8080，网站功能页面设计如下表所示：

序号	访问地址	功能说明
1	/	主页
2	/admin	管理员页面
3	/user?od=dk	用户页面，下载个人数据
4	/user?od=sk	用户页面，查询个人报告
5		

若用户要查询个人报告，可在相应的子页面中进行查询操作，则访问该子页面的地址是 `http://_____`。

(5) 下列用户与管理员的做法，会影响信息系统安全的是_____。（多选，填字母）

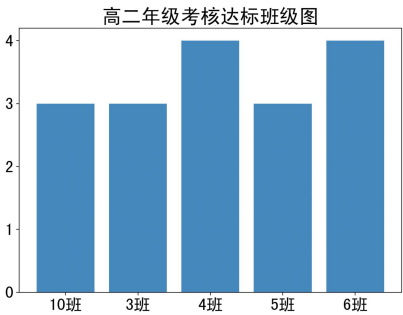
- A. 用户随意将校园卡与他人共享
- B. 用户定期更改个人账号的密码
- C. 管理员为不同用户设置相应的不同权限
- D. 管理员在放学时段关闭服务器防火墙
- E. 管理员将用户信息以明文形式存储在数据库

(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

14. 为促进学校文明建设，某高中每月评选文明年级：若某年级在本月考核中达标的班级最多，则该年级为本月文明年级。学校每周会对各班级进行考核打分（满分 100 分），若某班级有 3 次及以上考核分值超过 70 分，则该班级本月文明考核达标。3 月份各班级每周的文明考核分值存储在文件“score.xlsx”中，现编写 Python 程序统计出 3 月份的文明年级和各年级班级达标情况。

年级	班级	周次	考核
高一	1班	第1周	87
高一	1班	第2周	
高一	1班	第3周	73
高一	1班	第4周	52
高一	2班	第一周	61
高一	2班	第2周	41
高三	19班	第4周	40
高三	20班	第1周	77
高三	20班	第2周	66
高三	20班	第3周	83
高三	20班	第4周	75

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(1) 文件“score.xlsx”部分记录如第 14 题图 a 所示，下列说法不正确的是_____（单选，填字母）

- A. 高一 1 班第 2 周考核分缺失不影响最终结果的计算
- B. 高一 2 班的考核记录中存在格式不一致问题
- C. 根据考核规则可知，高三 20 班本月考核达标

(2) 导入经过整理后的数据，插入“标记”列，若该班级周考核分值超过 70 分，在“标记”列置 1，否则置 0。

```
df.insert(4,"标记",0) #插入“标记”列，值为0
for i in df.index:
    if df.at[i,"考核"]>70:
```

(3) 结合上述程序，统计高二年级考核达标的班级并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图，实现该功能的 Python 代码如下：

```
df=df[df.年级=="高二"]
plt.bar(df.班级,df.标记)
plt.title("高二年级考核达标班级图")
plt.show()
```

方框中应填入的语句依次为_____（选 2 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

①df=df[df.标记==1]

```

②df=df[df.标记>=3]
③df=df.groupby("班级",as_index=False).标记.sum()
④df=df.groupby("班级",as_index=False).标记.count()

```

(4) 根据上述各年级班级的考核达标情况，输出 3 月文明年级。请在下方程序划线处填入合适代码。

```

#计算各年级的达标班级数量，存储在列表 data 中，形如 data=["高一",7],["高二",3],["高三",8]
n=len(data)
_____①_____
for i in range(n-1):
    if _____②_____:
        k=i
print("3 月文明年级: ",data[k][0])

```

15.某购票服务网站推出“拼全程票”功能，用户提前输入包含姓名、上车车站、下车车站的乘车信息，系统将根据乘车信息自动为同一车次上、下车站能组合成“全程票”的用户拼票，其中拼票成功的用户不参与后续拼票运算。

例如：某一车次沿线共有 5 个车站（始发站到终点站依次编号为 1-5），用户输入的乘车信息有 data=[['A',3,5],['B',4,5],['C',2,4],['D',1,3],['E',1,2]]，其中['A',3,5]表示用户 A 在 3 号车站上车，在 5 号车站下车。根据乘车信息，有 2 组用户“拼全程票”成功，分别是 D、A 和 E、C、B。

(1) 若将上述乘车信息中的['D',1,3]改为['D',1,4]，则有_____（填数字）组用户“拼全程票”成功。
 (2) 定义函数 check(j,b,g)，其中 j 为车站编号，列表 b[j]中存储某些在 j 号车站上车的用户下标，列表 g[j]中存储所有在 j 号车站下车的用户下标。函数功能是在列表 b 中删除所有能与在车站 j 下车用户“拼全程票”的用户下标。

```

def check(j,b,g):
    p=g[j]
    while p!=[]:
        #函数 a.pop(i): 将列表 a 中下标为 i 的元素删除；若 i 不指定，默认删除最后一个
        y=p.pop()
        t=data[y][1]
        for z in range(len(b[t])):
            if t!=1 and b[t][z]==y:
                b[t].pop(z)
            if b[t]==[]:
                p=p+g[t]
        break

```

调用 check 函数，若 data=[['A',3,5],['B',4,5],['C',2,4],['D',1,4],['E',1,2]]，b=[[], [3, 4], [2], [0], [1], []], g=[[], [], [4], [], [2, 3], [0, 1]]，j=4，则函数运行过程中，变量 y 的值依次为_____（用逗号间隔）。

(3) 根据用户乘车信息输出“拼全程票”成功的用户组合的程序如下，请在划线处填入合适的代码。

'''读取始发站与终点站的车站编号分别存入变量 st 与 ed，沿线车站（包含始发站与终点站）数量存入变量 m；读取用户输入的乘车信息存储 data 列表，每个元素包含用户姓名、上车车站、下车车站等 3 个数据项，**data 列表已按下车站编号降序排列**，代码略。'''

```

b=[] ; g=[] ; q=[]
for i in range(m+1):
    b.append([])
    g.append([])    #列表 g[i]中存储所有下车车站为 i 的用户下标
n=len(data)
for i in range(n):
    g[data[i][2]].append(i)
i=0
while i<n:          #将下车车站为终点站的用户下标存入 q 列表
    if _____①_____:
        break
    q.append(i)
    i+=1
k=0
while k<len(q):     #将有机会拼成全程票的用户按上车车站编号存入 b 列表
    h=data[q[k]][1]
    if b[h]==[]:
        q=q+g[h]
        b[h].append(q[k])
    k+=1
for i in b[st]:     #依次输出拼全程票成功的用户组合
    rt=[]
    rt.append(data[i][0])
    _____②_____
    while b[j]!=[]:
        x=b[j].pop()
        if b[j]==[]:
            check(j,b,g)
        j=data[x][2]
        rt.append(_____③_____)
    if j==ed:
        print(rt)

```